

Postman – wykonywanie żądań do API

Początek laboratorium:

- zainstalować program *Postman*: <https://www.postman.com/downloads/>,
- pominąć zakładanie konta: *Skip and go to the app/lightweight API client*.

Create a free Postman account

Work email

Create Free Account

Already have an account? [Log In](#)

Or continue with the [lightweight API client](#).

Zadania (*Postman*, *API NBP*):

Zadanie 10.1:

Wyjaśnić następujące zagadnienia:

- *API (Application Programming Interfaces)*,
- *WebAPI (API webowe/API internetowe/interfejsy webowe)*,
- *publiczne a prywatne API*,
- *ograniczenie liczby żądań (rate limit)*,
- *dokumentacja API*,
- *formaty danych wykorzystywane na potrzeby wymiany danych z API*,
- (przypomnienie) *protokół HTTP*, żądania/odpowiedzi: nagłówki, ciała,
- (przypomnienie) *przekazywanie parametrów w ścieżce URL (Path parameters)*,
- (przypomnienie) *przekazywanie parametrów w query string'u (Query parameters)*,
- *grupy statusów (kodów) HTTP*, ich rola, omówić każdą z nich,
- (przypomnienie) *metody HTTP: GET i POST*,
- *inne metody HTTP: PUT, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS*,
- *jeszcze inne metody HTTP: CONNECT, TRACE, **
- *nagłówek żądania Accept i jego wartości: application/...*
- *nagłówek żądania/odpowiedzi Content-Type i jego wartości: application/...*

–

Zadanie 10.2:

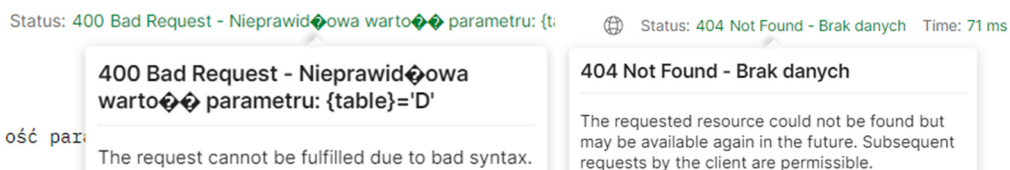
Zapoznać się z API Narodowego Banku Polskiego.

Uruchomić program *Postman*.

Wykonać żądania *HTTP* w celu uzyskania informacji o tabeli kursów (domyślnie w formacie *JSON*). Zwrócić uwagę, kiedy żądanie zakończyło się „sukcesem” (statusy 2XX), a kiedy niepowodzeniem (statusy 4XX):

- typu A,
- typu A ustalając w ciągu zapytania zwracanie odpowiedzi w formacie XML,
- typu A ustalając w nagłówku zwracanie odpowiedzi w formacie XML,
- typu B,
- typu D,
- typu A z trzech ostatnich dostępnych dni,
- typu A z dziś,
- typu A z 2 maja 2024,
- typu A z 3 maja 2024,
- typu A z dostępnych dni pomiędzy 29 kwi. 2024 a 5 maja 2024,
- typu A z dostępnych dni pomiędzy 1 sty. 2024 a 5 maja 2024,
- typu A z dostępnych dni pomiędzy 1 sty. 2001 a 2 lut. 2001.

<http://api.nbp.pl/>



Zadanie 10.3: *

Wykonać kolejne żądania *HTTP* w celu uzyskania informacji o kursie pojedynczej waluty (domyślnie w formacie *JSON*):

- *euro* z tabeli A,
- *euro* z tabeli B,
- *funta* z tabeli A,
- *funta* z tabeli B,
- 7 ostatnich kursów *euro* z tabeli A,
- 256 ostatnich kursów *euro* z tabeli A,
- *euro* z tabeli A z dzisiaj,
- *euro* z tabeli A z 2 maja 2024,
- *euro* z tabeli A z 3 maja 2024,
- *dolara ameryk.* z dostępnych dni pomiędzy 29 kwi. 2024 a 5 maja 2024,
- *dolara ameryk.* z dostępnych dni pomiędzy 1 sty. 2023 a 5 maja 2024,
- *dolara ameryk.* z dostępnych dni pomiędzy 1 sty. 2001 a 2 lut. 2001.

```
1  {
2    "table": "A",
3    "currency": "euro",
4    "code": "EUR",
5    "rates": [
6      {
7        "no": "086/A/NBP/2024",
8        "effectiveDate": "2024-05-02",
9        "mid": 4.3323
10     }
11   ]
12 }
```

Zadanie 10.4:

Wykonać kolejne żądania *HTTP* w celu uzyskania informacji o cenie złota (domyślnie w formacie *JSON*):

- aktualna cena złota,
- ostatnich 7 notowań ceny złota,
- ostatnich -7 notowań ceny złota,
- ostatnich 256 notowań ceny złota,
- cena złota z 2 maja 2024,
- cena złota z 3 maja 2024,
- cena złota z dostępnych dni pomiędzy 29 kwi. 2024 a 5 maja 2024.

```
1 [
2   {
3     "data": "2024-05-02",
4     "cena": 298.60
5   }
6 ]
```

Zadania (Postman, API GitHub'a):

Zadanie 10.5:

Zapoznać się z API *GitHub'a*.

Wykonać żądanie *GET* sprawdzające limit żądań (sprawdzić, czy jest mniej niż 60):

- https://api.github.com/rate_limit.

W przypadku wyczerpania limitu żądań przejść do zadania 10.10 w celu wygenerowania *PATokena*, którego użycie znacznie zwiększa limit.

Używać *token* jak w zadaniu 10.11.

<https://docs.github.com/en/rest?apiVersion=2022-11-28>

GitHub REST API documentation

Create integrations, retrieve data, and automate your workflows with the GitHub REST API.

Overview

Quickstart

<https://docs.github.com/en/rest/overview/rate-limits-for-the-rest-api?apiVersion=2022-11-28>

<https://docs.github.com/en/rest/rate-limit/rate-limit?apiVersion=2022-11-28>

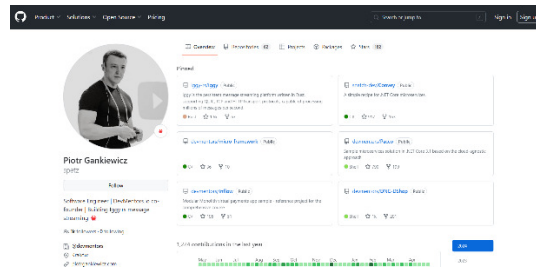
The screenshot shows a Postman interface with a GET request to `https://api.github.com/rate_limit`. The response is a JSON object with the following structure:

```
{
  "resources": {
    "core": {
      "limit": 60,
      "remaining": 60,
      "reset": 1714827883,
      "used": 0,
      "resource": "core"
    }
  }
}
```

The status bar at the bottom indicates a 200 OK response, a time of 44 ms, and a size of 1.32 KB.

Zadanie 10.6:

W przeglądarce internetowej przejść na profil użytkownika *spetz* (Software Engineer z Krakowa, autor kilku tutoriali): <https://github.com/spetz>



Zadanie 10.7:

Powrócić do Postman'a, w której wykonać żądania GET pod następujące adresy:

- <https://api.github.com/users>
- <https://api.github.com/users?since=2419599>
- <https://api.github.com/users/spetz>
- <https://api.github.com/users/spetz/hovercard>
- <https://api.github.com/users/spetz/followers>
- <https://api.github.com/users/spetz/followers?page=5>
- <https://api.github.com/repos/spetz/tokenmanager-sample>

<https://docs.github.com/en/rest/users/users#get-a-user>

<https://docs.github.com/en/rest/users/users#get-contextual-information-for-a-user>

<https://docs.github.com/en/rest/users/followers#list-followers-of-a-user>

<https://docs.github.com/en/rest/repos/repos?apiVersion=2022-11-28#get-a-repository>

Zadanie 10.8:

Wykonać żądania GET w celu uzyskania informacji/pobrania:

- o szablonie pliku `.gitignore` („surową” zawartość pliku) dla projektów *Laravel'a*,
- o (nieistniejące) repozytorium *TokenmanagerSample* użytkownika *spetz*,
- dane o pliku *Readme.md* i jego zawartość zakodowaną z repozytorium *tokenmanager-sample* użytkownika *spetz*,
- „surowy” zawartość pliku *README.md* z repozytorium *tokenmanager-sample* użytkownika *spetz*,
- współtwórców repozytorium *Passenger* użytkownika *passenger-stack*,
- czy użytkownik *phuzarski* jest współtwórcą repozytorium *Passenger* użytkownika *passenger-stack*,
- czy użytkownik *phuzarski* follow'uje *spetz*,
- czy użytkownik *spetz* follow'uje *phuzarski*,
- repozytorium *Passenger* użytkownika *passenger-stack* jako archiwum `.zip`,
- liczbę klonowań repozytorium *Passenger* użytkownika *passenger-stack*,
- informacje o *commit'ach* z repozytorium *Passenger* użytkownika *passenger-stack*,
- informacje o *commicie* o *hash'u*: `b1c3a8011e585eba20d85ba3cdbc9f5dbe29f345` z repozytorium *Passenger* użytkownika *passenger-stack*,
- informacje o *gałęziach* z repozytorium *Passenger* użytkownika *passenger-stack*,
- informacje o gałęzi *master* z repozytorium *Passenger* użytkownika *passenger-stack*,
- informacje o gałęzi *main* z repozytorium *Passenger* użytkownika *passenger-stack*.

<https://docs.github.com/en/rest/gitignore/gitignore?apiVersion=2022-11-28#get-a-gitignore-template>

<https://docs.github.com/en/rest/repos/repos?apiVersion=2022-11-28#get-a-repository>

<https://docs.github.com/en/rest/repos/contents?apiVersion=2022-11-28#get-repository-content>

<https://docs.github.com/en/rest/repos/contents?apiVersion=2022-11-28#about-repository-contents>

<https://docs.github.com/en/rest/repos/repos?apiVersion=2022-11-28#list-repository-contributors>

<https://docs.github.com/en/rest/collaborators/collaborators?apiVersion=2022-11-28#check-if-a-user-is-a-repository-collaborator>

<https://docs.github.com/en/rest/users/followers#check-if-a-user-follows-another-user>

<https://docs.github.com/en/rest/repos/contents?apiVersion=2022-11-28#download-a-repository-archive-zip>

<https://docs.github.com/en/rest/metrics/traffic?apiVersion=2022-11-28#get-repository-clones>

<https://docs.github.com/en/rest/commits/commits?apiVersion=2022-11-28#list-commits>

<https://docs.github.com/en/rest/commits/commits?apiVersion=2022-11-28#get-a-commit>

<https://docs.github.com/en/rest/git/commits?apiVersion=2022-11-28#get-a-commit-object>

<https://docs.github.com/en/rest/branches/branches?apiVersion=2022-11-28#list-branches>

<https://docs.github.com/en/rest/branches/branches?apiVersion=2022-11-28#get-a-branch>

Zadanie 10.9:

Wykonać żądanie *POST*, dzięki któremu jest możliwość:

- wyrenderowania fragmentu *Markdown* (dołączonego jako *JSON* w ciele żądania) jako *HTML* (zakładka *Preview* w odpowiedzi).

```
{"text": "# h1 Heading \n ## h2 Heading\n### h3 Heading\n#### h4 Heading\n##### h5 Heading"}
```

<https://docs.github.com/en/rest/markdown/markdown?apiVersion=2022-11-28>

POST ▼ https://api.github.com/markdown

Params Authorization Headers (8) **Body** ● Pre-request Script Tests Settings

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● raw ● binary ● GraphQL **JSON** ▼

1 `{"text": "# h1 Heading \n ## h2 Heading\n### h3 Heading\n#### h4 Heading\n##### h5 Heading"}`

Body Cookies Headers (26) Test Results 🌐 Status: 200 OK

Pretty Raw **Preview** Visualize

h1 Heading

h2 Heading

h3 Heading

h4 Heading

h5 Heading

Zadania (Postman, API GitHub'a, autoryzacja):

Uwaga: żądania POST, PUT, PATCH, DELETE mogą spowodować modyfikację/utratę danych użytkownika!

Zadanie 10.10:

Zalogować się na swoje konto na *GitHub*'ie oraz wygenerować klasyczny *token* osobisty: dowolna nazwa, ważny 1 dzień.

Udzielić uprawnienia do: *repo*, *user*, *delete_repo*, *project*.

Skopiować go tymczasowo do pliku tekstowego w *Notepad*'zie++.

Po skończonych zajęciach dla bezpieczeństwa usunąć *token*.

<https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/managing-your-personal-access-tokens>

<https://github.com/settings/personal-access-tokens/new>

Personal access tokens (classic) Generate new token ▼

Need an API token for scripts or testing? [Generate a personal access token](#) for quick access to the [GitHub API](#).

Personal access tokens (classic) function like ordinary OAuth access tokens. They can be used instead of a password for Git over HTTPS, or can be used to [authenticate to the API over Basic Authentication](#).

Generate new token ▼

- Generate new token (Beta)**
Fine-grained, repo-scoped
- Generate new token (classic)**
For general use

☒ repo	Full control of private repositories
☒ repo:status	Access commit status
☒ repo_deployment	Access deployment status
☒ public_repo	Access public repositories
☒ repo:invite	Access repository invitations
☒ security_events	Read and write security events
☒ user	Update ALL user data
☒ read:user	Read ALL user profile data
☒ user:email	Access user email addresses (read-only)
☒ user:follow	Follow and unfollow users
☒ delete_repo	Delete repositories
☒ project	Full control of projects
☒ read:project	Read access of projects

Zadanie 10.11:

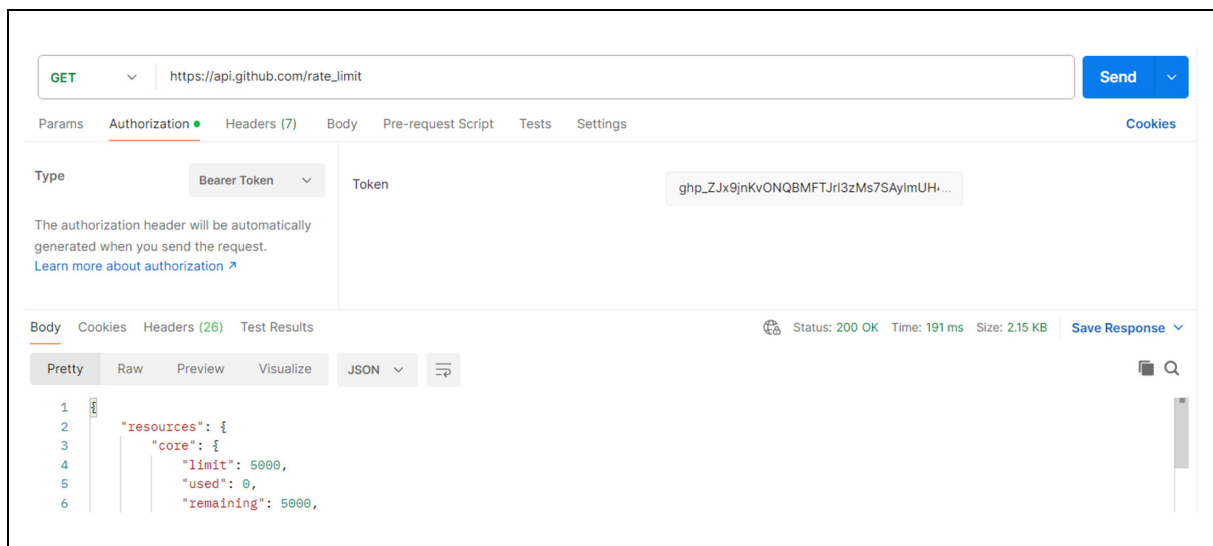
Wykonać żądanie GET sprawdzające limit żądań (sprawdzić, czy jest 5000):

• https://api.github.com/rate_limit.

wykorzystując *PAToken* do uwierzytelnienia.

Authorization -> Bearer Token -> wkleić *PAToken*

<https://docs.github.com/en/rest/authentication/authenticating-to-the-rest-api#authenticating-with-a-personal-access-token>



Zadanie 10.12:

Wykorzystać *PAToken* do uwierzytelnienia się w żądaniach (zachować ostrożność):

- uzyskania informacji o sobie,
- zaktualizowania jakiejś informacji o sobie np. lokalizacja na PL,
- uzyskania informacji o swoich wszystkich repozytoriach,
- uzyskania informacji o swoich *prywatnych* repozytoriach,
- uzyskania informacji o swoich *publicznych* repozytoriach,
- utworzenia nowego prywatnego repozytorium:
 - nazwa → ai1-test,
 - opis → *This is AI1 Test repository!*,
 - prywatne → tak.
- przestawić (zaktualizować częściowo) przed chwilą utworzone repozytorium na publiczne,
- usunąć całkiem to repozytorium,
- spróbować jeszcze raz usunąć to repozytorium.

Po wykonaniu każdego żądania, sprawdzać/porównywać rezultat także poprzez interfejs użytkownika na *github.com*.

<https://docs.github.com/en/rest/users/users?apiVersion=2022-11-28#get-the-authenticated-user>

<https://docs.github.com/en/rest/users/users?apiVersion=2022-11-28#update-the-authenticated-user>

<https://docs.github.com/en/rest/repos/repos?apiVersion=2022-11-28#list-repositories-for-the-authenticated-user>

<https://docs.github.com/en/rest/repos/repos?apiVersion=2022-11-28#create-a-repository-for-the-authenticated-user>

<https://docs.github.com/en/rest/repos/repos?apiVersion=2022-11-28#update-a-repository>

<https://docs.github.com/en/rest/repos/repos?apiVersion=2022-11-28#delete-a-repository>

Zadanie 10.13: *

Przed następnymi zajęciami zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

- *REST* (Representational state transfer),
- *REST API* (*RESTful API*),
- 6 zasad *REST API* (w tym wyjaśnić dokładnie zasadę *bezstanowości*),
- *endpoint'y*,
- *zasoby* (*resources*),
- operacje *CRUD* na zasobach,

- zagadnienie *modelu dojrzałości API Richardsona*, omówić poziomy,
- *metody HTTP* używane na 2 poziomie dojrzałości,
- *kody HTTP* (nazwa angielska, tłumaczenie, najczęstsze zastosowanie):
200, 201, 204, 400, 401, 403, 404, 405, 422, 500,
- ocenić poziom dojrzałości API *GitHub'a*,
- wersjonowanie API,
- czy API *GitHub'a* jest wersjonowane?

<https://zaprogramujzycie.pl/czym-jest-rest/>

<https://www.redhat.com/en/topics/api/what-is-a-rest-api>

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods>

<https://www.webfx.com/web-development/glossary/http-status-codes/>

<https://web.archive.org/web/20220519043646/https://jakzostacprogramista.net/2020/11/25/rest-api-model-dojrzalosci-richardsona/>

- ★ – zadania/podpunkty do samodzielnego dokończenia/wykonania,
- ✳ – zadania/podpunkty dla zainteresowanych.

Po zakończonym laboratorium należy skasować wszystkie pobrane oraz utworzone przez siebie pliki z komputera w sali laboratoryjnej.

Wersja pliku: v1.0